PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 2

DML & DDL

Oleh:

Revalsa Putra Lusyandra 103122430011

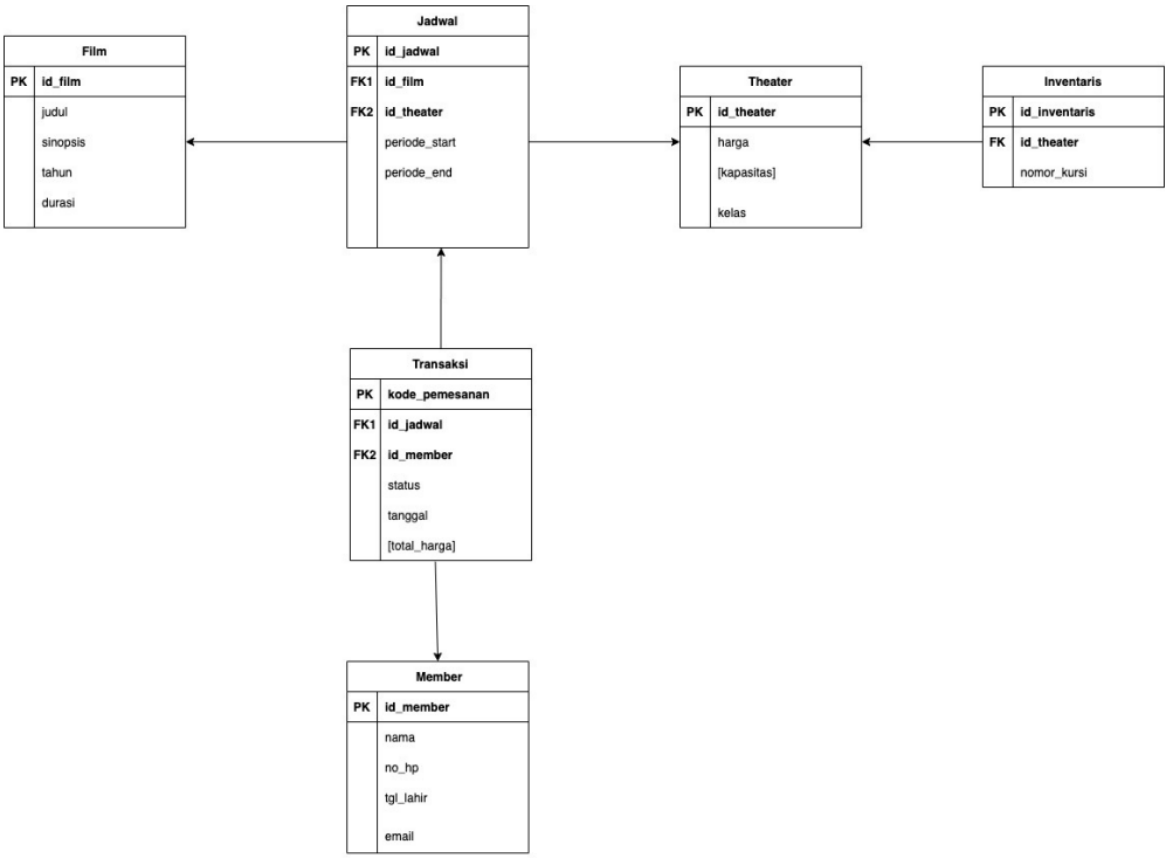
PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL


Film
PK id_film
judul
sinopsis
tahun
durasi
Jadwal
PK id_jadwal
FK1 id_film
FK2 id_theater
periode_start
periode_end
Theater
PK id_theater
harga
[kapasitas]
kelas
Inventaris
PK id_inventaris
FK id_theater
nomor_kursi
Transaksi
PK kode_pemesanan
FK1 id_jadwal
FK2 id_member
status
tanggal
[total_harga]
Member
PK id_member
nama
no_hp
tgl_lahir
email

1. Buatlah setiap tabel diatas, tuliskan script SQL nya dan sertakan tangkapan layarnya

```
SQL> spool off
SQL> spool jurnal1.sql
SQL> --nim: 103122430011
SQL> --nama: Revalsa Putra Lusyandra
SQL> CREATE TABLE Film (
  2  id_film NUMBER PRIMARY KEY,
  3  judul VARCHAR2(255) NOT NULL,
  4  sinopsis CLOB,
  5  tahun NUMBER(4),
  6  durasi NUMBER(3)
  7  );
SQL> CREATE TABLE Theater (
  2  id_theater NUMBER PRIMARY KEY,
  3  harga NUMBER(10,2),
  4  kapasitas NUMBER(5),
  5  kelas VARCHAR2(50)
  6  );
SQL> CREATE TABLE Member (
  2  id_member NUMBER PRIMARY KEY,
  3  nama VARCHAR2(100) NOT NULL,
  4  no_hp VARCHAR2(15),
  5  tgl_lahir DATE,
  6  email VARCHAR2(100)
  7  );
SQL> CREATE TABLE Jadwal (
  2  id_jadwal NUMBER PRIMARY KEY,
  3  id_film NUMBER REFERENCES Film(id_film),
  4  id_theater NUMBER REFERENCES Theater(id_theater),
  5  periode_start DATE,
  6  periode_end DATE
  7  );
SQL> CREATE TABLE Inventaris (
  2  id_inventaris NUMBER PRIMARY KEY,
  3  id_theater NUMBER REFERENCES Theater(id_theater),
  4  nomor_kursi VARCHAR2(10)
  5  );
SQL> CREATE TABLE Transaksi (
  2  kode_pemesanan VARCHAR2(20) PRIMARY KEY,
  3  id_jadwal NUMBER,
  4  id_member NUMBER,
  5  status VARCHAR2(50),
  6  tanggal DATE,
  7  total_harga NUMBER(10, 2),
  8  CONSTRAINT fk_jadwal_trx FOREIGN KEY (id_jadwal)
  9  REFERENCES Jadwal(id_jadwal),
 10  CONSTRAINT fk_member_trx FOREIGN KEY (id_member)
 11  REFERENCES Member(id_member)
 12  );
```

```
SQL> desc film
 Name                                                
```

```
  7  );
SQL> CREATE TABLE Inventaris (
  2  id_inventaris NUMBER PRIMARY KEY,
  3  id_theater NUMBER REFERENCES Theater(id_theater),
  4  nomor_kursi VARCHAR2(10)
  5  );
SQL> CREATE TABLE Transaksi (
  2  kode_pemesanan VARCHAR2(20) PRIMARY KEY,
  3  id_jadwal NUMBER,
  4  id_member NUMBER,
  5  status VARCHAR2(50),
  6  tanggal DATE,
  7  total_harga NUMBER(10, 2),
  8  CONSTRAINT fk_jadwal_trx FOREIGN KEY (id_jadwal)
  9  REFERENCES Jadwal(id_jadwal),
 10  CONSTRAINT fk_member_trx FOREIGN KEY (id_member)
 11  REFERENCES Member(id_member)
 12  );
```

Penjelasan :

Di sini saya menggunakan perintah CREATE TABLE untuk membuat tabel. Pada setiap tabel saya tambah PRIMARY KEY untuk memberikan key unik/id pada setiap data, seperti id_film, id_theater, id_member, id_jadwal, id_inventaris, dan kode_pemesanan.

Selain itu, saya juga menggunakan FOREIGN KEY untuk menghubungkan antar tabel. Contohnya id_film dan id_theater pada tabel Jadwal yang mengacu pada tabel Film dan Theater, serta id_jadwal dan id_member pada tabel Transaksi yang mengacu pada tabel Jadwal dan Member.

Dan di situ saya juga menampilkan struktur tabelnya menggunakan DESC.

2. Lakukan insert data pada ke-enam tabel, sertakan tangkapan layar dan keterangannya.

```
SQL> INSERT ALL
  2  INTO Film VALUES (1, 'Initial D Final Stage', 'Balapan terakhir Takumi.', 2014, 120)
  3  INTO Film VALUES (2, 'Gundam Hathaway', 'Pemberontakan Mafty.', 2021, 95)
  4  INTO Film VALUES (3, 'Uma Musume Shin Jidai Tobira', 'Perjuangan Jungle Pocket.', 2024, 108)
  5  INTO Film VALUES (4, 'Shin Kamen Rider', 'Takeshi Hongo vs SHOCKER.', 2023, 121)
  6  INTO Film VALUES (5, 'Shin Ultraman', 'Raksasa perak pelindung Bumi.', 2022, 113)
  7  INTO Film VALUES (6, 'Evangelion Rebuild', 'Konklusi akhir Shinji Ikari.', 2021, 155)
  8  SELECT * FROM dual;
SQL> INSERT ALL
  2  INTO Theater VALUES (1, 50000, 50, 'theater 1')
  3  INTO Theater VALUES (2, 50000, 50, 'theater 2')
  4  INTO Theater VALUES (3, 75000, 30, 'premium 1')
  5  INTO Theater VALUES (4, 75000, 30, 'premium 2')
  6  INTO Theater VALUES (5, 100000, 20, 'paket sultan 2D')
  7  INTO Theater VALUES (6, 150000, 15, 'paket sultan 3D')
  8  SELECT * FROM dual;
SQL> INSERT ALL
  2  INTO Member VALUES (1, 'Revalsa Putra L', '085640075728', TO_DATE('2006-05-06','YYYY-MM-DD'), 'vallreey@mail.com')
  3  INTO Member VALUES (2, 'Kita Ikuyo', '085645565728', TO_DATE('2006-05-12','YYYY-MM-DD'), 'kitachan@mail.com')
  4  INTO Member VALUES (3, 'Takumi', '085647543228', TO_DATE('2000-01-15','YYYY-MM-DD'), 'fujiwara@mail.com')
  5  INTO Member VALUES (4, 'Bahlil', '085650615728', TO_DATE('1980-08-30','YYYY-MM-DD'), 'etanol@mail.com')
  6  INTO Member VALUES (5, 'Wowok', '085676975728', TO_DATE('1997-03-10','YYYY-MM-DD'), 'wowokcoy@mail.com')
  7  INTO Member VALUES (6, 'Narita Brian', '085649995728', TO_DATE('1994-12-25','YYYY-MM-DD'), 'brian@mail.com')
  8  SELECT * FROM dual;
SQL> INSERT ALL
  2  INTO Jadwal VALUES (1, 1, 1, TO_DATE('2026-03-12 13:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI'), TO_DATE('2026-03-12 15:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI'))
  3  INTO Jadwal VALUES (2, 2, 3, TO_DATE('2026-03-12 14:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI'), TO_DATE('2026-03-12 15:35', 'YYYY-MM-DD HH24:MI'))
  4  INTO Jadwal VALUES (3, 3, 5, TO_DATE('2026-03-12 16:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI'), TO_DATE('2026-03-12 17:48', 'YYYY-MM-DD HH24:MI'))
  5  INTO Jadwal VALUES (4, 4, 2, TO_DATE('2026-03-13 13:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI'), TO_DATE('2026-03-13 15:01', 'YYYY-MM-DD HH24:MI'))
  6  INTO Jadwal VALUES (5, 5, 4, TO_DATE('2026-03-13 19:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI'), TO_DATE('2026-03-13 20:53', 'YYYY-MM-DD HH24:MI'))
  7  INTO Jadwal VALUES (6, 6, 6, TO_DATE('2026-03-13 20:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI'), TO_DATE('2026-03-13 22:35', 'YYYY-MM-DD HH24:MI'))
  8  SELECT * FROM dual;
SQL> INSERT ALL
  2  INTO Inventaris VALUES (1, 1, 'A1')
  3  INTO Inventaris VALUES (2, 2, 'A5')
  4  INTO Inventaris VALUES (3, 3, 'B2')
  5  INTO Inventaris VALUES (4, 4, 'C10')
  6  INTO Inventaris VALUES (5, 5, 'D3')
  7  INTO Inventaris VALUES (6, 6, 'E1')
  8  SELECT * FROM dual;
SQL> INSERT ALL
  2  INTO Transaksi VALUES (101, 1, 1, 'LUNAS', SYSDATE, 50000)
  3  INTO Transaksi VALUES (102, 2, 2, 'LUNAS', SYSDATE, 75000)
  4  INTO Transaksi VALUES (103, 3, 3, 'LUNAS', SYSDATE, 100000)
  5  INTO Transaksi VALUES (104, 4, 4, 'PENDING', SYSDATE, 50000)
  6  INTO Transaksi VALUES (105, 5, 5, 'LUNAS', SYSDATE, 75000)
  7  INTO Transaksi VALUES (106, 6, 6, 'LUNAS', SYSDATE, 150000)
  8  SELECT * FROM dual;
```

```
SQL> SELECT * FROM film;

   ID_FILM JUDUL                      SINOPSIS                            TAHUN     DURASI
---------- ------------------------- ----------------------------- ---------- ----------
         1 Initial D Final Stage     Balapan terakhir Takumi.            2014        120
         2 Gundam Hathaway           Pemberontakan Mafty.                2021         95
         3 Uma Musume Shin Jidai Tob Perjuangan Jungle Pocket.           2024        108
           ira

         4 Shin Kamen Rider          Takeshi Hongo vs SHOCKER.           2023        121
         5 Shin Ultraman             Raksasa perak pelindung Bumi.       2022        113
         6 Evangelion Rebuild        Konklusi akhir Shinji Ikari.        2021        155
SQL> select * from theater;

ID_THEATER      HARGA  KAPASITAS KELAS
---------- ---------- ---------- ---------------
         1      50000         50 theater 1
         2      50000         50 theater 2
         3      75000         30 premium 1
         4      75000         30 premium 2
         5     100000         20 paket sultan 2D
         6     150000         15 paket sultan 3D
SQL> select * from member;

 ID_MEMBER NAMA            NO_HP           TGL_LAHIR EMAIL
---------- --------------- --------------- --------- --------------------
         1 Revalsa Putra L 085640075728    06-MAY-06 vallreey@mail.com
         2 Kita Ikuyo      085645565728    12-MAY-06 kitachan@mail.com
         3 Takumi          085647543228    15-JAN-00 fujiwara@mail.com
         4 Bahlil          085650615728    30-AUG-80 etanol@mail.com
         5 Wowok           085676975728    10-MAR-97 wowokcoy@mail.com
         6 Narita Brian    085649995728    25-DEC-94 brian@mail.com
SQL> select * from jadwal;

 ID_JADWAL    ID_FILM ID_THEATER PERIODE_S PERIODE_E
---------- ---------- ---------- --------- ---------
         1          1          1 12-MAR-26 12-MAR-26
         2          2          3 12-MAR-26 12-MAR-26
         3          3          5 12-MAR-26 12-MAR-26
         4          4          2 13-MAR-26 13-MAR-26
         5          5          4 13-MAR-26 13-MAR-26
         6          6          6 13-MAR-26 13-MAR-26
SQL> select * from inventaris;

ID_INVENTARIS ID_THEATER NOMOR
------------- ---------- -----
            1          1 A1
            2          2 A5
            3          3 B2
            4          4 C10
            5          5 D3
            6          6 E1
SQL> select * from transaksi;

KODE_PEMES  ID_JADWAL  ID_MEMBER STATUS     TANGGAL    TOTAL_HARGA
---------- ---------- ---------- ---------- --------- ------------
101                1          1 LUNAS      11-MAR-26       50,000
102                2          2 LUNAS      11-MAR-26       75,000
103                3          3 LUNAS      11-MAR-26      100,000
104                4          4 PENDING    11-MAR-26       50,000
105                5          5 LUNAS      11-MAR-26       75,000
106                6          6 LUNAS      11-MAR-26      150,000
SQL> |
```

```
SQL> INSERT ALL
  2  INTO Film VALUES (1, 'Initial D Final Stage', 'Balapan terakhir Takumi.',
2014, 120)
  3  INTO Film VALUES (2, 'Gundam Hathaway', 'Pemberontakan Mafty.', 2021,
95)
```

```
  4  INTO Film VALUES (3, 'Uma Musume Shin Jidai Tobira', 'Perjuangan Jungle
Pocket.', 2024, 108)
  5  INTO Film VALUES (4, 'Shin Kamen Rider', 'Takeshi Hongo vs SHOCKER.',
2023, 121)
  6  INTO Film VALUES (5, 'Shin Ultraman', 'Raksasa perak pelindung Bumi.',
2022, 113)
  7  INTO Film VALUES (6, 'Evangelion Rebuild', 'Konklusi akhir Shinji Ikari.',
2021, 155)
  8  SELECT * FROM dual;
SQL> INSERT ALL
  2  INTO Theater VALUES (1, 50000, 50, 'theater 1')
  3  INTO Theater VALUES (2, 50000, 50, 'theater 2')
  4  INTO Theater VALUES (3, 75000, 30, 'premium 1')
  5  INTO Theater VALUES (4, 75000, 30, 'premium 2')
  6  INTO Theater VALUES (5, 100000, 20, 'paket sultan 2D')
  7  INTO Theater VALUES (6, 150000, 15, 'paket sultan 3D')
  8  SELECT * FROM dual;
SQL> INSERT ALL
  2  INTO Member VALUES (1, 'Revalsa Putra L', '085640075728',
TO_DATE('2006-05-06','YYYY-MM-DD'), 'vallreey@mail.com')
  3  INTO Member VALUES (2, 'Kita Ikuyo', '085645565728', TO_DATE('2006-
05-12','YYYY-MM-DD'), 'kitachan@mail.com')
  4  INTO Member VALUES (3, 'Takumi', '085647543228', TO_DATE('2000-01-
15','YYYY-MM-DD'), 'fujiwara@mail.com')
  5  INTO Member VALUES (4, 'Bahlil', '085650615728', TO_DATE('1980-08-
30','YYYY-MM-DD'), 'etanol@mail.com')
  6  INTO Member VALUES (5, 'Wowok', '085676975728', TO_DATE('1997-03-
10','YYYY-MM-DD'), 'wowokcoy@mail.com')
  7  INTO Member VALUES (6, 'Narita Brian', '085649995728', TO_DATE('1994-
12-25','YYYY-MM-DD'), 'brian@mail.com')
  8  SELECT * FROM dual;
SQL> INSERT ALL
  2  INTO Jadwal VALUES (1, 1, 1, TO_DATE('2026-03-12 13:00', 'YYYY-MM-
DD HH24:MI'), TO_DATE('2026-03-12 15:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI'))
  3  INTO Jadwal VALUES (2, 2, 3, TO_DATE('2026-03-12 14:00', 'YYYY-MM-
DD HH24:MI'), TO_DATE('2026-03-12 15:35', 'YYYY-MM-DD HH24:MI'))
  4  INTO Jadwal VALUES (3, 3, 5, TO_DATE('2026-03-12 16:00', 'YYYY-MM-
DD HH24:MI'), TO_DATE('2026-03-12 17:48', 'YYYY-MM-DD HH24:MI'))
  5  INTO Jadwal VALUES (4, 4, 2, TO_DATE('2026-03-13 13:00', 'YYYY-MM-
DD HH24:MI'), TO_DATE('2026-03-13 15:01', 'YYYY-MM-DD HH24:MI'))
  6  INTO Jadwal VALUES (5, 5, 4, TO_DATE('2026-03-13 19:00', 'YYYY-MM-
DD HH24:MI'), TO_DATE('2026-03-13 20:53', 'YYYY-MM-DD HH24:MI'))
  7  INTO Jadwal VALUES (6, 6, 6, TO_DATE('2026-03-13 20:00', 'YYYY-MM-
DD HH24:MI'), TO_DATE('2026-03-13 22:35', 'YYYY-MM-DD HH24:MI'))
```

```
  8  SELECT * FROM dual;
SQL> INSERT ALL
  2  INTO Inventaris VALUES (1, 1, 'A1')
  3  INTO Inventaris VALUES (2, 2, 'A5')
  4  INTO Inventaris VALUES (3, 3, 'B2')
  5  INTO Inventaris VALUES (4, 4, 'C10')
  6  INTO Inventaris VALUES (5, 5, 'D3')
  7  INTO Inventaris VALUES (6, 6, 'E1')
  8  SELECT * FROM dual;
SQL> INSERT ALL
  2  INTO Transaksi VALUES (101, 1, 1, 'LUNAS', SYSDATE, 50000)
  3  INTO Transaksi VALUES (102, 2, 2, 'LUNAS', SYSDATE, 75000)
  4  INTO Transaksi VALUES (103, 3, 3, 'LUNAS', SYSDATE, 100000)
  5  INTO Transaksi VALUES (104, 4, 4, 'PENDING', SYSDATE, 50000)
  6  INTO Transaksi VALUES (105, 5, 5, 'LUNAS', SYSDATE, 75000)
  7  INTO Transaksi VALUES (106, 6, 6, 'LUNAS', SYSDATE, 150000)
  8  SELECT * FROM dual;
```

Penjelasan :

Di sini saya menggunakan INSERT ALL untuk input beberapa data sekaligus ke dalam setiap tabel. Di sini menggunakan INSERT ALL karena beberapa baris data dapat dimasukkan dalam satu perintah tanpa harus menulis INSERT berulang kali.

Data dimasukkan ke enam tabel yaitu Film, Theater, Member, Jadwal, Inventaris, dan Transaksi. Di beberapa bagian juga saya gunakan fungsi TO_DATE untuk memasukkan data bertipe DATE seperti tanggal lahir dan jadwal penayangan film. Selain itu, pada tabel Transaksi digunakan SYSDATE untuk menyimpan tanggal transaksi secara otomatis sesuai waktu sistem.

Setelah melakukan proses insert ini, setiap tabel sudah memiliki data, dan saya tampilkan dengan perintah SELECT * FROM.

3. Lakukan update data (minimal 5 data), tuliskan script SQL nya dan sertakan tangkapan layarnya.

```
SQL> UPDATE Theater
  2  SET harga = 60000
  3  WHERE id_theater = 1;
SQL> UPDATE Transaksi
  2  SET status = 'LUNAS'
  3  WHERE kode_pemesanan = 104;
SQL> UPDATE Film
  2  SET sinopsis = 'Intinya Gundam XI dah gitu aja :v'
  3  WHERE id_film = 2;
SQL> UPDATE Theater
  2  SET kapasitas = 25
  3  WHERE id_theater = 5;
SQL> UPDATE Member
  2  SET no_hp = '08998877665'
  3  WHERE id_member = 3;
SQL> |
```

```
SQL> SELECT id_theater, harga FROM Theater WHERE id_theater = 1;

ID_THEATER      HARGA
---------- ----------
         1      60000
SQL> SELECT kode_pemesanan, status, total_harga FROM Transaksi WHERE kode_pemesanan = 104;

KODE_PEMES STATUS      TOTAL_HARGA
---------- ---------- ------------
104        LUNAS            50,000
SQL> SELECT id_film, judul, sinopsis FROM Film WHERE id_film = 2;

   ID_FILM JUDUL                    SINOPSIS
---------- ------------------------ ------------------------------
         2 Gundam Hathaway          Intinya Gundam XI dah gitu aja
                                     :v

SQL> SELECT id_member, nama, no_hp FROM Member WHERE id_member = 3;

 ID_MEMBER NAMA            NO_HP
---------- --------------- ---------------
         3 Takumi          08998877665
SQL> SELECT id_theater, kelas, kapasitas, harga FROM Theater WHERE id_theater = 5;

ID_THEATER KELAS           KAPASITAS      HARGA
---------- --------------- ---------- ----------
         5 paket sultan 2D         25     100000
SQL> |
```

```
SQL> UPDATE Theater
  2  SET harga = 60000
  3  WHERE id_theater = 1;
SQL> UPDATE Transaksi
  2  SET status = 'LUNAS'
  3  WHERE kode_pemesanan = 104;
SQL> UPDATE Film
  2  SET sinopsis = 'Intinya Gundam XI dah gitu aja :v'
```

```
  3  WHERE id_film = 2;
SQL> UPDATE Theater
  2  SET kapasitas = 25
  3  WHERE id_theater = 5;
SQL> UPDATE Member
  2  SET no_hp = '08998877665'
  3  WHERE id_member = 3;
```

Penjelasan :

Di sini saya menggunakan UPDATE untuk mengubah atau memperbarui data yang sudah ada di dalam tabel. Lalu saya juga menggunakan WHERE agar hanya data tertentu saja yang diubah, bukan seluruh isi tabel.

Beberapa data yang diperbarui antara lain perubahan harga pada tabel Theater, perubahan status pada tabel Transaksi, perubahan sinopsis pada tabel Film, perubahan kapasitas theater, serta perubahan nomor HP pada tabel Member.

Dengan menggunakan UPDATE, data yang sudah tersimpan di database dapat diperbaiki atau disesuaikan tanpa perlu menghapus dan memasukkan ulang data tersebut.

4. Lakukan hapus data (minimal 2 data), tuliskan script SQL nya dan sertakan tangkapan layarnya.

```
SQL> DELETE FROM Transaksi
  2  WHERE kode_pemesanan = 106;
SQL> DELETE FROM Inventaris
  2  WHERE id_inventaris = 6;
SQL> select * from transaksi;

KODE_PEMES  ID_JADWAL  ID_MEMBER STATUS     TANGGAL    TOTAL_HARGA
---------- ---------- ---------- ---------- --------- ------------
101                 1          1 LUNAS      11-MAR-26       50,000
102                 2          2 LUNAS      11-MAR-26       75,000
103                 3          3 LUNAS      11-MAR-26      100,000
104                 4          4 LUNAS      11-MAR-26       50,000
105                 5          5 LUNAS      11-MAR-26       75,000
SQL> select * from inventaris;

ID_INVENTARIS ID_THEATER NOMOR
------------- ---------- -----
            1          1 A1
            2          2 A5
            3          3 B2
            4          4 C10
            5          5 D3
SQL> SPOOL OFF
```

SQL> DELETE FROM Transaksi 2 WHERE kode_pemesanan = 106; SQL> DELETE FROM Inventaris 2 WHERE id_inventaris = 6;
Penjelasan : Di sini saya menggunakan DELETE untuk menghapus data yang sudah ada di dalam tabel. Saya juga menggunakan WHERE lagi agar hanya data tertentu saja yang dihapus, sehingga tidak menghapus seluruh data dalam tabel. Di contoh ini saya menghapus satu data pada tabel Transaksi berdasarkan kode_pemesanan, dan satu data pada tabel Inventaris berdasarkan id_inventaris. Dengan cara ini, data yang tidak diperlukan lagi dapat dihapus dari database tanpa mempengaruhi data lainnya.